

ECL 707 (Maîtrise) - ECL 807 (Doctorat)

Modélisation de la biodiversité

Dominique Gravel

Département de biologie, Université de Sherbrooke

23 juin 202

Objectif général

Des scénarios d'extinctions, de changement des communautés et d'altération du fonctionnement des écosystèmes pourraient transformer radicalement notre société, tout comme le font les scénarios de changements climatiques. La réputation du Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat repose largement sur de robustes modèles généraux de circulation du climat, simulant la physique et la chimie de la planète. Il a été proposé que des modèles généraux des écosystèmes pourraient informer la décision politique et améliorer notre compréhension de la biodiversité et de son fonctionnement. Le développement de tels modèles est cependant un défi considérable qui ne peut être atteint que par le travail de larges équipes spécialisées. L'objectif de l'école d'été intensive de BIOS2 pour 2025 est d'étudier les effets conjoints de changements de biodiversité et de changements climatiques sur le fonctionnement des écosystèmes. Les étudiants apprendront à collaborer pour la réalisation de complexes problèmes de programmation dans un environnement inter-disciplinaire.

Au terme de ce cours, l'étudiant.e sera en mesure de *conceptualiser, programmer, collaborer et exécuter un modèle complexe de fonctionnement des écosystèmes à l'échelle globale.*

Objectifs spécifiques

Au terme de ce cours, l'étudiant.e sera en mesure de :

- Conceptualiser et développer un problème complexe de programmation en équipe inter-disciplinaire
- Étudier des scénarios de biodiversité au moyen d'un modèle global d'écosystème

Approche pédagogique

Le cours repose sur un travail de groupe pour la production d'un modèle de simulation de la dynamique des écosystèmes. Des équipes seront responsables de tâches précises pour la programmation du modèle Madingley. L'intégration du travail se fera au moyen des outils de la plateforme github et le calcul sera distribué sur les infrastructures de calcul haute performance de Alliance Canada. Les séances seront constituées de courtes leçons magistrales sur des notions théoriques présentées par des spécialistes de différentes disciplines, entrecoupées d'exercices spécifiques destinés à pratiquer les éléments enseignés et les appliquer à leur problème de consultation.

4 séances de préparation se dérouleront en ligne avant la semaine intensive. Le travail sur place mettra l'emphasis sur les échanges entre équipe et le projet de programmation. Une séance en ligne est prévue pour la présentation des résultats deux semaines après la semaine intensive.

Contenu

- Prep 1 Présentation du cours et formation des équipes
- Prep 2 Construction de librairies R
- Prep 3 Optimisation du code avec rcpp
- Prep 4 Applications web interactives avec Shiny R
- Jour 1 Démarrage du projet de programmation
- Jour 2 Introduction au calcul haute performance
- Jour 3 Github avancé et travail de programmation
- Jour 4 Travail de programmation
- Jour 5 Intégration et présentation du modèle
- Suivi Présentation des scénarios de biodiversité

Évaluation

Les résultats du projet de programmation seront présentés et discutés en groupe à la dernière journée de l'école d'été. Les équipes auront par la suite deux semaines pour l'étude d'un scénario de biodiversité et les résultats seront présentés lors d'une rencontre en ligne deux semaines après l'école intensive.

L'emphase porte sur la participation et une note finale de Succès ou Échec sera attribuée.